



Prática II: Interação entre Tarefas

Professor: Rogério Pereira Junior

rogerio.pereira@ifsc.edu.br

Etapa 1

Escreva um documento com as respostas e capturas de tela dos códigos mostrando seu funcionamento correto.

1. Além do conceito de Monitor (com `synchronized`), a linguagem Java também oferece implementações explícitas de Mutex e Semáforo através do pacote **java.util.concurrent**. Reescreva, em Java, os exemplos de semáforos e mutex originalmente implementados em C.
 - Em Java, o Mutex é implementado pela classe **ReentrantLock**. Ele funciona exatamente como o **pthread_mutex_t** do C: você precisa dar o **lock()** manualmente e, obrigatoriamente, o **unlock()**.
 - O Java utiliza a classe **Semaphore**. Você define o número de "permissões"(vagas) no construtor.
2. Implemente semáforos, mutex e monitores para o caso do conta bancaria.
 - Utilize `Thread.sleep(0)` para ter troca de contexto no caso de monitores
3. Para o exemplo da pizzeria em monitores, melhore o exemplo com a possibilidade de existir um buffer/fila, isto é, O cozinheiro pode ser mais rápido e "estocar"até 2 pizzas.
 - Faça testes em `Thread.sleep(0)` em relação aos tempos de preparação e entrega da pizza (ex: cozinheiro lento, entregador fica esperando).
 - Utilize `notifyAll()` para garantir que todos os interessados acordem
 - Utilize `Queue` e seus métodos `add`, `size`, `isEmpty` e `poll`
4. Procure as limitações dos semáforos e o que essas elas podem provocar.